

徐李达

lidaxu66@umd.edu | +1 (240) 564-1841 | 个人主页
ORCID: 0009-0005-3655-7868 | [Google Scholar](#) | [LinkedIn](#) | [Github](#)

最后更新: May 14, 2026

研究简介

我的研究追问: 让某些量子材料对无序免疫的数学结构, 能否被用来解决光子学中的实际工程问题——制造出能够在制造缺陷中存活的频率梳、无需极化就能工作的谐波发生器, 以及可扩展的光子计算架构? 我的工作横跨拓扑物理、非线性光学与集成光子学, 将理论、模拟与芯片级实验结合, 致力于将拓扑保护从一个美丽的概念变成真正有用的技术。

创业与成果转化背景: 作为美国国家科学基金会 (NSF) I-Corps™ 团队奖的创业负责人, 我完成了多轮客户发现访谈, 验证了多波长光源在精密测量、光通信等领域的真实市场需求, 具备将前沿光子技术产业化的能力。

教育经历

- 2021.08–2027.05 **物理学博士**, 马里兰大学 (美国)
(预期) 论文题目: *Nonlinear topological photonics with coupled microresonators*
导师: Mohammad Hafezi
- 2020.06–2021.08 **科研助理**, 南方科技大学 (中国)
导师: 邓秀豪
- 2016.09–2020.06 **物理学学士**, 南京大学, GPA 4.53/5.0
论文题目: 稀土离子掺杂量子存储中的单光子源表征
导师: 马小松

论文发表与预印本 († 同等贡献)

已发表 / 已接收

- Science** 390 (6773), 612–616 (2025).
多时间尺度频率-相位匹配实现高产率非线性光子学
M. J. Mehrabad†, **徐李达** †, G. Moille, C. J. Flower, S. Sarkar, A. Padhye, S. C. Ou, D. G. S. Forero, M. Ghafarizadeh, Y. K. Chembo, K. Srinivasan, M. Hafezi.
本人贡献: 主导嵌套频率-相位匹配的实验演示。
媒体报道: [Phys.org](#), [MIT 科技评论中文版](#), [Optics.org](#), [SciTechDaily](#)
- Science Advances** 11, eadw7696 (2025).
片上多时间尺度时空光学同步
徐李达 †, M. J. Mehrabad†, C. J. Flower†, G. Moille, A. Restelli, D. G. S. Forero, Y. Chembo, S. Mittal, K. Srinivasan, M. Hafezi.
本人贡献: 主导多时间尺度锁模的实验演示与理论分析。
- Science Advances** 11, eadv2023 (2025).
二维材料中的亚波长光学晶格
S. Sarkar†, M. J. Mehrabad†, D. G. S. Forero†, L. Gu†, C. J. Flower, **徐李达**, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Park, H. Jang, Y. Zhou, M. Hafezi.
本人贡献: 基于 3D FDTD 仿真参与光栅耦合器设计。
媒体报道: [JQI 新闻](#)
- Science** 384 (6702), 1356–1361 (2024).
拓扑频率梳的实验观测
C. J. Flower†, M. J. Mehrabad†, **徐李达** †, G. Moille, D. G. S. Forero, O. Örsel, G. Bahl, Y. Chembo, K. Srinivasan, S. Mittal, M. Hafezi.
本人贡献: 主导理论模拟及大规模器件筛选 (217 个器件)。
媒体报道: [Phys.org](#)

已投稿 / 审稿中

- 单次制备上万模式的跨倍频程人工规范场
徐李达 †*, A. Padhye†, S. Sarkar, A. Parhizkar, C. J. Flower, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi, M. J. Mehrabad.
(* 通讯作者) 本人贡献: 核心概念提出、理论模型构建及主导实验演示。
- 量子蜕变: 多尺度系统中体-边对应关系的涌现与瓦解
M. J. Mehrabad†, A. Parhizkar†, **徐李达** †, G. Moille, A. Dutt, D. Englund, K. Srinivasan, D. Leykam, M. Hafezi.
本人贡献: 构建量子蜕变软件框架及非线性模拟。

准备中

1. 嵌套频率相位匹配与谐波产生的理论
徐李达, A. Padhye, S. Sarkar, A. Parhizkar, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi, M. J. Mehrabad.
2. 无极化多时间尺度集成非线性铌酸锂光子学
A. Padhye†, M. J. Mehrabad†, 徐李达 †, P. Barya†, S. Sarkar†.
3. 基于拓扑光子阵列的储备池计算
P. Dolgirev, 徐李达, S. Sarkar, M. J. Mehrabad, M. Hafezi.

专利

1. *TOPAI*: 面向光计算与人工智能的拓扑光子架构
M. J. Mehrabad, 徐李达, S. Sarkar, Z. Y. Wei, M. Hafezi. 美国临时专利: 63/964690 (2026 年 1 月提交)
* 2026 年马里兰大学年度发明奖获奖者
2. 嵌套频率与相位匹配
M. J. Mehrabad, 徐李达, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi. 美国临时专利: 63/944606 (2025 年 12 月提交)
3. 量子光学蜕变
M. J. Mehrabad, A. Parhizkar, 徐李达, M. Hafezi. 美国临时专利 (2025 年 8 月提交)
4. 超宽带多模人工规范场系统
徐李达, M. J. Mehrabad, S. Sarkar, A. Padhye, M. Hafezi. 美国临时专利 (2025 年 8 月提交)

学术报告与会议

特邀报告

1. The Winter Colloquium on the Physics of Quantum Electronics (PQE) 2026: 特邀报告
2. Joint Quantum Institute (JQI) 研讨会 2025: 特邀报告

口头报告与海报

1. Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2026: 口头报告
2. CLEO 2024: 最新成果口头报告 (post-deadline)
3. CLEO 2025: 海报展示

荣誉与奖项

- | | |
|---|-----------|
| 1. NSF I-Corps™ 团队奖, 创业负责人 | 2026 |
| 2. 马里兰大学年度发明奖, 获奖 | 2026 |
| 3. Ralph Myers and Friends of Physics Award, 荣誉提名 | 2021 |
| 4. 南京大学物理学院拔尖计划奖学金 | 2018–2019 |

教学与指导

1. JQI/马里兰大学: 担任实验物理 I (力学与热学) 助教; 准备实验器材, 指导本科生实验。
2. JQI/马里兰大学: 培训多名低年级研究生, 参与拓扑光子学与集成非线性光子学的理论与实验项目。

学术服务

1. 审稿人: *Nature Photonics*, *Science Advances*, *Nature Communications*, *Physical Review Letters*
2. B 站 (@ 彼格艾) 科普视频系列: 独立策划并制作物理系列科普内容, 其中《狄拉克系列》累计播放逾 6 万次。

研究及技术技能

仿真: Lumerical FDTD, Tidy3D

设计: KLayout, GDS factory, 纳米光子学设计

实验: 集成光子学

编程: Python (JAX, PyQt5、数值哈密顿量求解器), MATLAB 排版: $\text{\LaTeX}$ 图形: Inkscape

语言: 英语、中文

推荐人

Prof. Mohammad Hafezi (博士导师)
hafezi@umd.edu

Prof. Kartik Srinivasan (博士联合导师)
kartik.srinivasan@nist.gov

Prof. Yanne K. Chembo (博士联合导师)
ykchembo@umd.edu